2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Hücredeki toplam RNA miktarı incelendiğinde rRNA, tRNA ve mRNA oranları farklılık gösterir.

Hücrede en fazla bulunan ve en az bulunan RNA çeşitlerini belirterek nedenini açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir hücrede DNA ligaz enziminin mutasyon sonucu işlevsiz kalması durumunda replikasyonda ne tür bir aksaklık görülür?

3 — 15 puan

Translasyon sürecinde ribozoma UAA, UAG veya UGA kodonlarından biri geldiğinde protein sentezi sonlanır.

Bu kodonlara ne ad verilir ve neden karşılık gelen bir tRNA antikodonu bulunmaz?

4 — 15 puan

DNA'nın kalıp ipliğindeki 3' - TAC GGC TTA ACT - 5' diziliminden sentezlenen mRNA ve tRNA antikodonlarını yazınız.

5 — 15 puan

Geleneksel ıslah yöntemleri ile modern biyoteknolojik ıslah yöntemlerini karşılaştırınız.

6 — 15 puan

Kordon kanından elde edilen kök hücrelerin dondurularak saklanmasının amacını açıklayınız.

7 — 15 puan

Gen terapisi yöntemi kalıtsal hastalıkların tedavisinde nasıl bir mekanizma izler? Kısaca açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....